

19. hét - TANANYAG

Szervohajtások és enkóderek

Heti mottó

„A teljesítmény önmagában kevés. Az iparban a pontosság teremti meg az értéket.”

A hét célja

A szervohajtások működésének, a visszacsatolás szerepének, az enkóderek típusainak és a pozíciószabályozás alapjainak megismerése.

Történelmi áttekintés

A szervorendszerek fejlődése a repüléstechnikából és a szabályozástechnikából indult, majd a CNC gépekben és ipari robotokban vált általánossá.

Mi a szervohajtás?

Zárt szabályozási körben működő villamos hajtás, amely folyamatos visszacsatolással biztosítja a pontos mozgást.

Nyílt és zárt szabályozás

Nyílt szabályozásnál nincs visszajelzés. Zárt szabályozásnál a vezérlő összehasonlítja a kívánt és tényleges értéket, majd szükség esetén korrigál.

Enkóderek

Az enkóder a motor helyzetét, fordulatszámát és forgásirányát érzékeli. Fő típusai: inkrementális és abszolút enkóder.

A szervorendszer felépítése

PLC → Szervohajtás → Szervomotor → Enkóder → visszacsatolás a szervohajtás felé.

PLC szerepe

Pozícióparancs kiadása, sebességvezérlés, hibafelügyelet és több tengely összehangolása.

Ipari alkalmazások

CNC gépek, ipari robotok, csomagológépek, automata raktárak és pick-and-place rendszerek.

Műhelytitok

Pontatlanság esetén nemcsak az elektronika, hanem a mechanikus tengelykapcsoló vagy az enkóder kábele is lehet a hiba oka.

Projektfeladat

PLC-vezérelt pozicionáló rendszer tervezése szervohajtással, enkóderes visszacsatolással és HMI kijelzéssel.

Következő hét

Komplex ipari hajtásrendszerek: PLC, HMI, frekvenciaváltó, szervohajtás és szenzorok együttműködése.